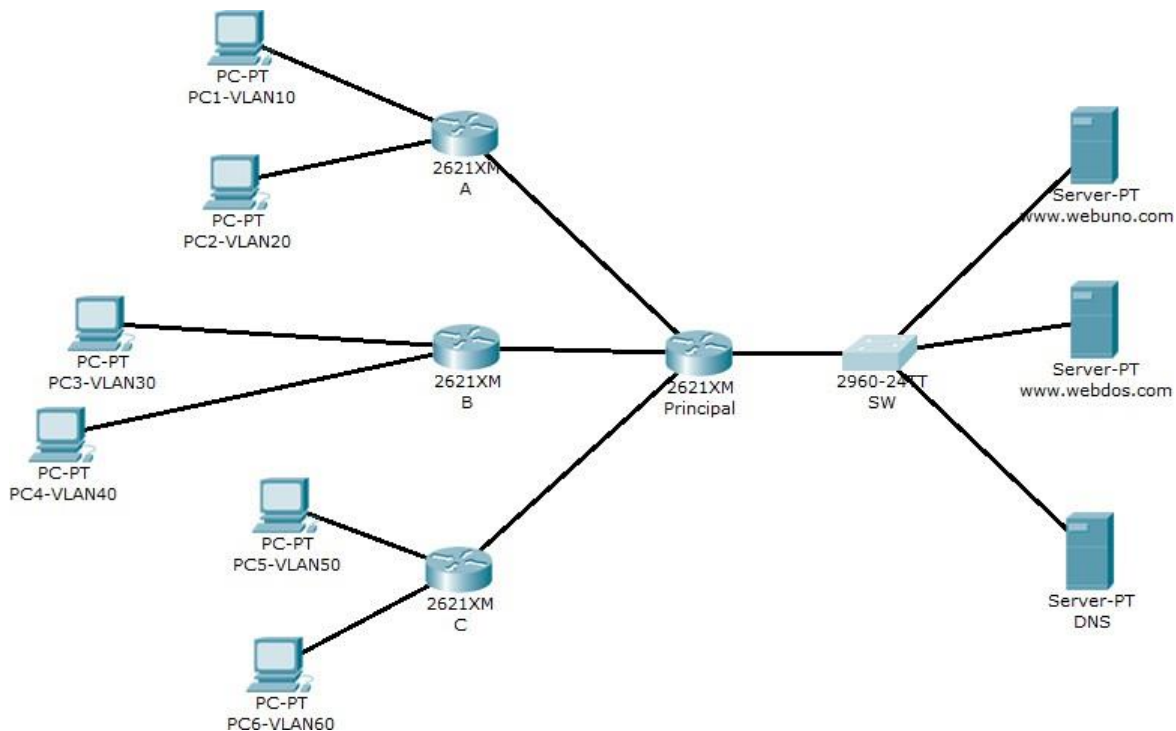


ApellidosTorrico Copali Nombres Jorge David
cod sis:.....

1. (20 Puntos) Se tiene el siguiente requerimiento de la figura a continuación:



Pero se tiene los 4 routers que son 2621XM de 2 puertos fastethernet y 7 Switches 2960, no existe posibilidad de comprar accesorios como puertos de red u otros routers.

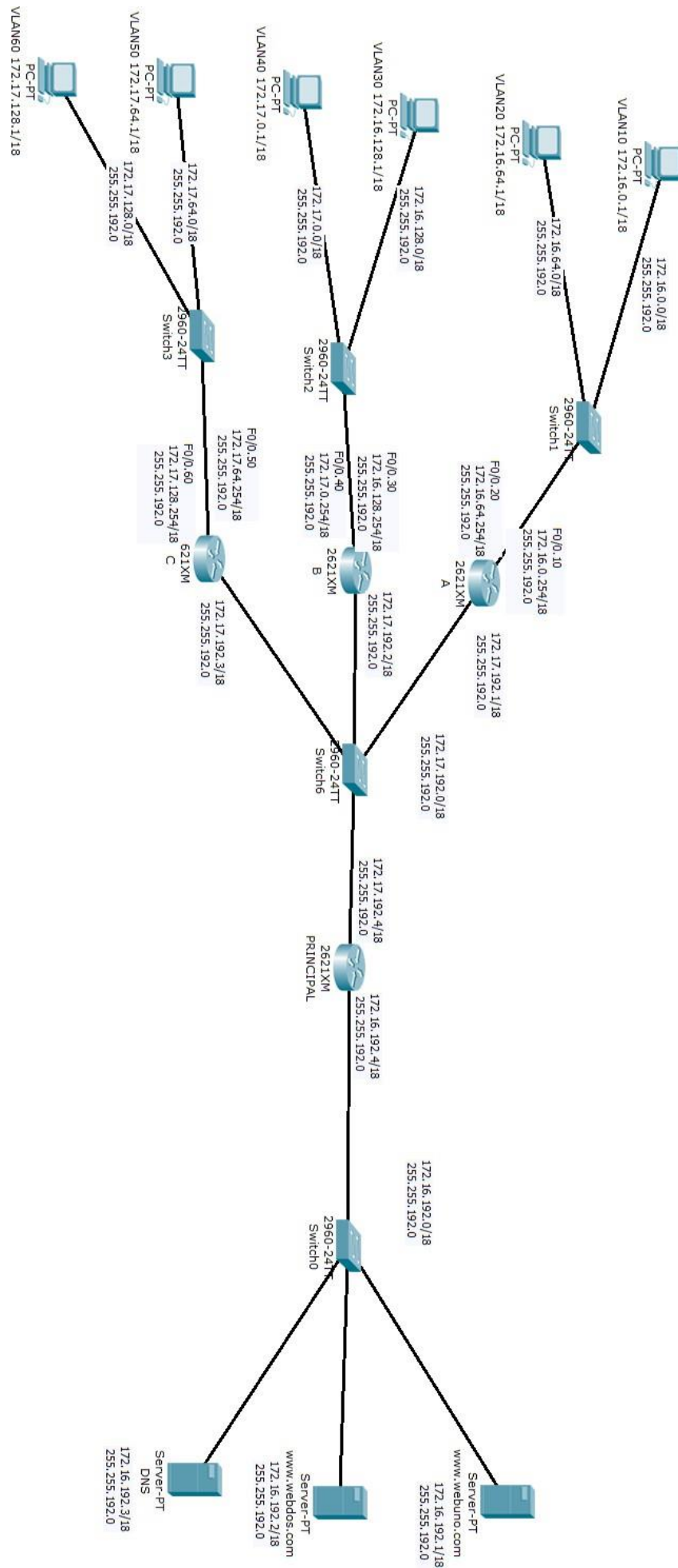
Ud deberá diseñar con la ayuda de los Switches y futuros VLANs que vea conveniente, para cumplir este objetivo. Deberá presentar la nueva topología y además las IPs en cada HOST y puerto físico o virtual de los ROUTERS, DIGITAL

Las ips a usar sera solamente las PRIVADAS, y la mascara que le toque verificar en este enlace:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p4IY-w6rDNoGM6twaAcipplbSCg04I1JxXCJOW_Azz0/

ApellidosTorrico Copali Nombres Jorge David
cod sis:.....

Figura o Esquema debe ir aquí.en toda una plana



ApellidosTorrico Copali Nombres Jorge David
cod sis:.....

2. (10 puntos) Debe configurar las VLANs en todos los switches y subir las configuraciones de cada SWITCH, **(CON LO APRENDIDO EN EL CURSO DE INVIERNO< CUALQUIER OTRO CÓDIGO AUNQUE ESTE BIEN SERÁ ANULADO TODO EL EXAMEN)**

3.

SWICH 1:

```
enable
configure terminal
interface fastEthernet 0/1
switchport access vlan 10
exit
interface fastEthernet 0/2
switchport access vlan 20
exit
interface fastEthernet 0/3
switchport mode trunk
exit
```

SWICH2:

```
enable
configure terminal
interface fastEthernet 0/1
switchport access vlan 30
exit
interface fastEthernet 0/2
switchport access vlan 40
exit
interface fastEthernet 0/3
switchport mode trunk
exit
```

SWICH3:

```
enable
configure terminal
interface fastEthernet 0/1
switchport access vlan 50
exit
interface fastEthernet 0/2
switchport access vlan 60
exit
interface fastEthernet 0/3
switchport mode trunk
exit
```

4. (30 puntos) Debe configurar las VLANs e IPs en todos los routers, además:

ApellidosTorrico Copali Nombres Jorge David
cod sis:.....

- a. Rutas estáticas para que puedan verse entre HOST PC1-PC2-PC3-PC4-PC5-PC6 y subir las configuraciones

RouterA

```
ip route 172.16.128.0 255.255.192.0 172.17.192.2
ip route 172.17.0.0 255.255.192.0 172.17.192.2
ip route 172.17.64.0 255.255.192.0 172.17.192.3
ip route 172.17.128.0 255.255.192.0 172.17.192.3
ip route 172.16.192.0 255.255.192.0 172.17.192.4
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.192.4
```

RouterB

```
ip route 172.16.0.0 255.255.192.0 172.17.192.1
ip route 172.16.64.0 255.255.192.0 172.17.192.1
ip route 172.17.64.0 255.255.192.0 172.17.192.3
ip route 172.17.128.0 255.255.192.0 172.17.192.3
ip route 172.16.192.0 255.255.192.0 172.17.192.4
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.192.4
```

RouterC

```
ip route 172.16.0.0 255.255.192.0 172.17.192.1
ip route 172.16.64.0 255.255.192.0 172.17.192.1
ip route 172.16.128.0 255.255.192.0 172.17.192.2
ip route 172.17.0.0 255.255.192.0 172.17.192.2
ip route 172.16.192.0 255.255.192.0 172.17.192.4
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.192.4
```

NAT Dinámica para que todos los hosts puedan acceder al los servidores,
OJO sin enrutamiento

enable

configure terminal

access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.63.255

access-list 1 permit 172.16.64.0 0.0.63.255

access-list 1 permit 172.16.128.0 0.0.63.255

access-list 1 permit 172.17.0.0 0.0.63.255

access-list 1 permit 172.17.64.0 0.0.63.255

access-list 1 permit 172.17.128.0 0.0.63.255

ip nat pool SERVIDORES 172.16.192.1 172.16.192.3 netmask 255.255.192.0

ip nat inside source list 1 pool SERVIDORES

interface fastEthernet 0/0

ip nat inside

exit

interface fastEthernet 0/1

ip nat outside

exit.

**(CON LO APRENDIDO EN EL CURSO DE INVIERNO< CUALQUIER OTRO
CÓDIGO AUNQUE ESTE BIEN SERÁ ANULADO TODO EL EXAMEN)**

RouterA:

ApellidosTorrico Copali Nombres Jorge David
cod sis:.....

```
enable
configure terminal
interface fastEthernet 0/0
no shutdown
interface fastEthernet 0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 172.16.0.254 255.255.192.0
exit
interface fastEthernet 0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 172.16.64.254 255.255.192.0
exit
interface fastEthernet 0/1
ip address 172.17.192.1 255.255.192.0
no shutdown
exit
```

```
RouterB:
enable
configure terminal
interface fastEthernet 0/0
no shutdown
interface fastEthernet 0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 172.16.128.254 255.255.192.0
exit
interface fastEthernet 0/0.40
encapsulation dot1Q 40
ip address 172.17.0.254 255.255.192.0
exit
interface fastEthernet 0/1
ip address 172.17.192.2 255.255.192.0
exit
```

```
RouterC:
enable
configure terminal
interface fastEthernet 0/0
no shutdown
exit
```

ApellidosTorrico Copali Nombres Jorge David
cod sis:.....

```
interface fastEthernet 0/0.50
encapsulation dot1Q 50
ip address 172.17.64.254 255.255.192.0
exit
interface fastEthernet 0/0.60
encapsulation dot1Q 60
ip address 172.17.128.254 255.255.192.0
exit
interface fastEthernet 0/1
ip address 172.17.192.3 255.255.192.0
no shutdown
exit
```

Router Principal:

```
enable
configure terminal
interface fastEthernet 0/0
ip address 172.17.192.4 255.255.192.0
no shutdown
exit
interface fastEthernet 0/1
ip address 172.16.192.254 255.255.192.0
no shutdown
exit
```

5. (20 puntos) Realizar un NAT ESTÁTICA en el Router PRINCIPAL y router C para poder acceder al HOST PC6 (Subir solo la linea de NAT estatica de cada Router)
Debe estar bien los puntos anteriores, para poder verificar este punto

Router Principal:

```
ip nat inside source static 172.17.128.1 172.16.192.10
```

Router C:

```
ip nat inside source static 172.17.128.1 172.17.192.10
```

**(CON LO APRENDIDO EN EL CURSO DE INVIERNO< CUALQUIER OTRO CÓDIGO
AUNQUE ESTE BIEN SERÁ ANULADO TODO EL EXAMEN)**

6. (20 puntos) Bloquear el acceso telnet al router principal de los host PC1-PC2-PC3,
Debe estar bien los puntos anteriores, para poder verificar este punto **(CON LO
APRENDIDO EN EL CURSO DE INVIERNO< CUALQUIER OTRO CÓDIGO**

ApellidosTorricon Copali Nombres Jorge David
cod sis:.....

AUNQUE ESTE BIEN SERÁ ANULADO TODO EL EXAMEN)

```
enable
configure terminal
access-list 2 deny 172.16.0.1 0.0.0.0
access-list 2 deny 172.16.64.1 0.0.0.0
access-list 2 deny 172.16.128.1 0.0.0.0
access-list 2 permit any
line vty 0 4
access-class 2 in
exit
```